FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 4

Cours : Systèmes

Étudiant : Samuel JULES

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 14 NOVEMBRE 2025

Introduction

Ce TD porte sur l'installation et la gestion des paquets sous Ubuntu. Le travail consiste à préparer un poste Ubuntu dans une machine virtuelle, rechercher et installer des logiciels, installer Google Chrome à partir d'un paquet .deb téléchargé depuis le site officiel, installer VLC depuis les dépôts Ubuntu, puis découvrir les environnements KDE Plasma et Xfce.

Le rapport suit l'ordre du sujet : exercices 1 à 7, tableaux de résultats, réponses aux questions, explications des commandes et captures d'écran prises pendant la séance. Les captures sont conservées dans leur forme originale et placées sous la manipulation qu'elles documentent.

Environment de travail

Élément	Description
Machine	Machine virtuelle Ubuntu exécutée dans Oracle VirtualBox
Utilisateur	samy_vampire
Distribution	Ubuntu 26.04.1 LTS – Resolute Raccoon
Architecture	amd64
Dossier de travail	/home/samy_vampire/td_installation/telechargements

Exercice 1

Preparer le poste

1. Identifier le système

```
cat /etc/os-release
dpkg --print-architecture
```

La première commande affiche les informations de la distribution. La seconde affiche l'architecture utilisée pour les paquets. Les captures montrent Ubuntu 26.04.1 LTS, nom de code Resolute Raccoon, et l'architecture amd64.

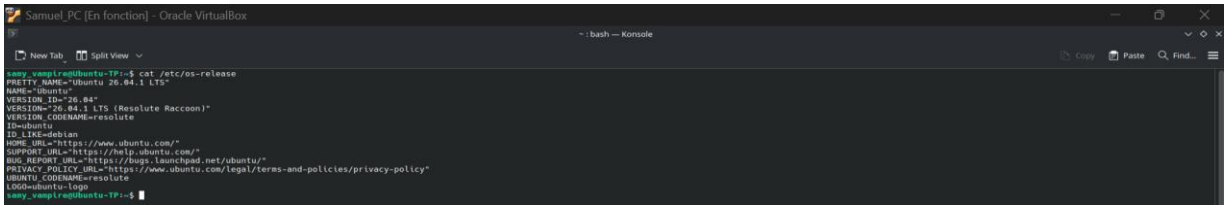


Figure 1 – La commande cat /etc/os-release confirme la version Ubuntu 26.04.1 LTS.



Figure 2 – La commande dpkg --print-architecture retourne amd64.

2. Vérifier les ressources

```
df -h /
free -h
```

La commande df -h / affiche l'espace disque du système de fichiers qui contient la racine /. La commande free -h affiche la mémoire vive et le swap. La colonne available donne une estimation de la mémoire pouvant être utilisée par de nouvelles applications.



Figure 3 – Résultat de df -h / : 25 Go au total, 11 Go utilisés et 13 Go disponibles.



Figure 4 – Résultat initial de free -h : mémoire totale de 3,3 Gio et swap de 0 octet.

3. Créer un dossier de travail

```
mkdir -p ~/td_installation/telechargements
cd ~/td_installation/telechargements
pwd
```

mkdir -p crée le dossier et ses éventuels dossiers parents. cd place le terminal dans ce dossier. pwd affiche son chemin absolu. Le chemin obtenu est /home/samy_vampire/td_installation/telechargements.



Figure 5 – Création du dossier de travail et affichage de son chemin avec pwd.

Tableau à compléter – Exercice 1

Information	Résultat observé
Version d'Ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)
Architecture	amd64
Espace disque disponible	13 Go
Mémoire totale	3,3 Gio
Dossier de travail	/home/samy_vampire/td_installation/telechargements

Exercice 2 –

Rechercher et installer des paquets

Démarche et commandes

```
sudo apt update
apt list --upgradable
apt search htop
apt show htop
apt policy htop
apt -s install htop tree
sudo apt install htop tree
dpkg -s htop
dpkg -s tree
htop
tree -L 2 ~/td_installation
```

sudo apt update actualise les index des dépôts. apt list --upgradable affiche les paquets pour lesquels une mise à niveau est proposée. Les commandes apt search, apt show et apt policy permettent respectivement de rechercher htop, de consulter sa description et d'examiner les versions disponibles.



Figure 6 – Actualisation des index avec sudo apt update.

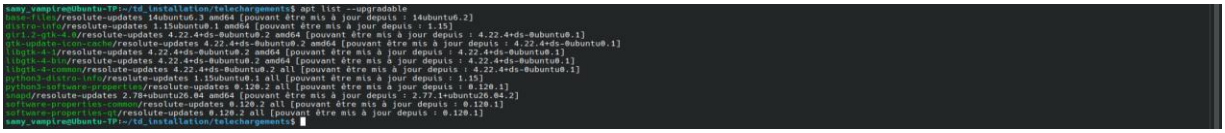


Figure 7 – Liste des paquets signalés comme pouvant être mis à niveau.



Figure 8 – Recherche du paquet htop avec apt search htop.



Figure 9 – Informations descriptives du paquet htop avec apt show.

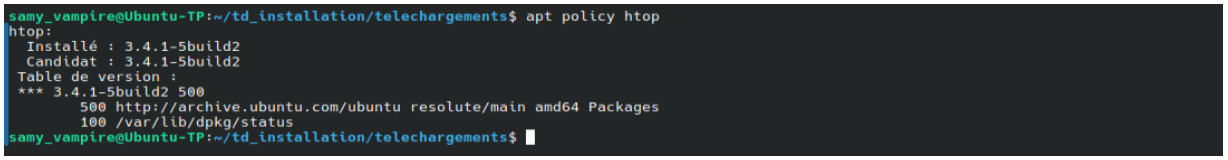


Figure 10 – Politique du paquet htop : version installée et version candidate.

La simulation apt -s install htop tree a montré que les deux paquets étaient déjà à leur version la plus récente. La commande sudo apt install htop tree a donc confirmé leur état sans devoir installer de nouvelle version. Les commandes dpkg -s ont permis de vérifier l'état de chaque paquet. Enfin, htop a été lancé et tree a été utilisé pour afficher l'arborescence du dossier.



Figure 11 – Simulation de l'installation de htop et tree : les paquets sont déjà à jour.

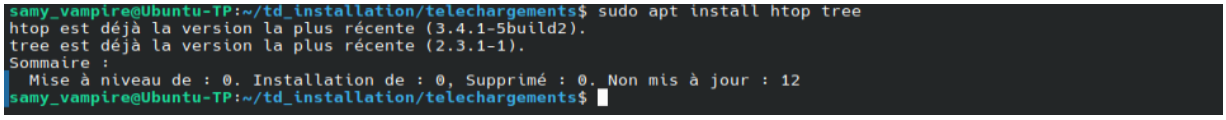


Figure 12 – Exécution de sudo apt install htop tree : aucun nouveau paquet à installer.



Figure 13 – Vérification de htop : Status: install ok installed.

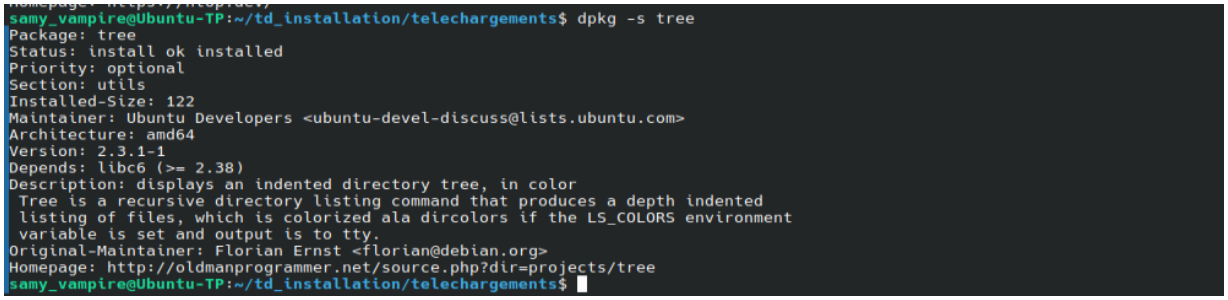


Figure 14 – Vérification de tree : le paquet est installé.

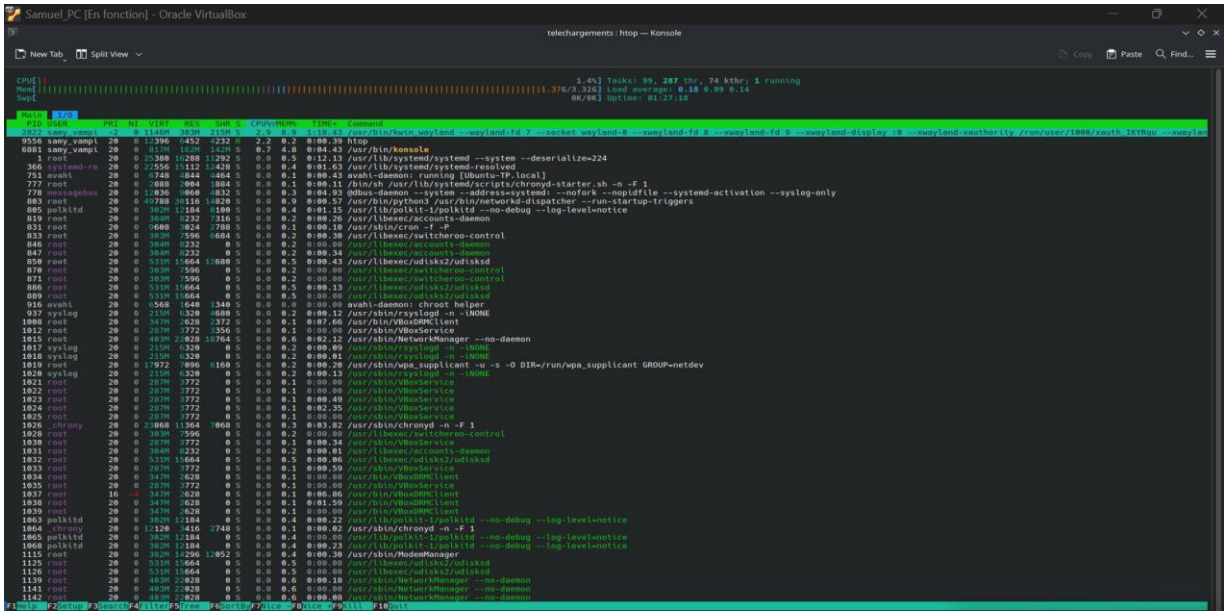


Figure 15 – Lancement de l'outil interactif htop.

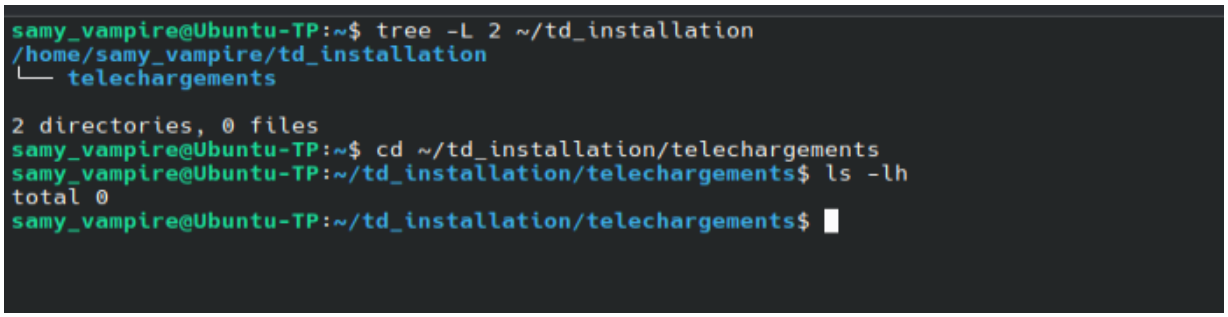


Figure 16 – Affichage de l'arborescence du dossier td_installation avec tree.

Réponses aux questions

1. Quelle différence existe entre update et upgrade ?

apt update actualise la liste locale des paquets disponibles dans les dépôts. Cette commande ne met pas à niveau les logiciels installés. apt upgrade utilise ensuite les informations actualisées pour proposer et installer les versions plus récentes des paquets déjà présents sur le système.

2. Pourquoi simuler une installation ?

La simulation avec apt -s permet de connaître à l'avance les changements prévus : paquets à installer, dépendances nécessaires, mises à niveau et éventuelles suppressions. Elle permet de vérifier les conséquences de l'opération avant de modifier réellement le système.

3. Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?

La commande est dpkg -s nom_du_paquet. Par exemple, dpkg -s htop affiche les informations du paquet htop. Une installation effective est confirmée par la ligne « Status: install ok installed ».

Exercice 3

Télécharger et installer Google Chrome

1. Télécharger depuis le site officiel

Google Chrome a été téléchargé depuis le serveur officiel de Google. Le fichier choisi est le paquet Debian/Ubuntu en architecture amd64. Le nom du fichier obtenu est google-chrome-stable_current_amd64.deb.



Figure 17 – Début du téléchargement du paquet Google Chrome depuis dl.google.com.

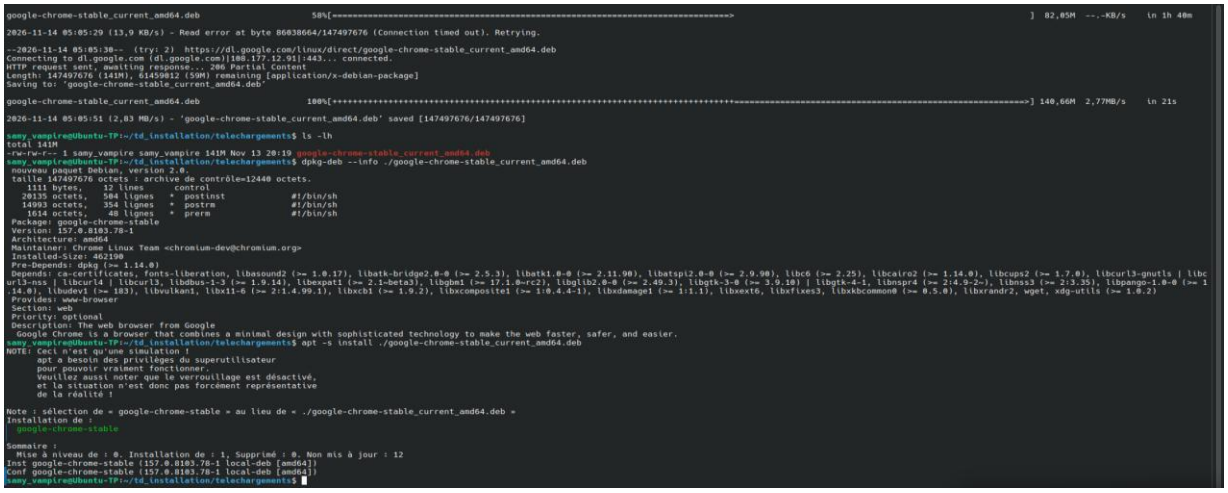


Figure 18 – Reprise après une interruption temporaire de connexion et fin du téléchargement à 100 %.



Figure 19 – Vérification de la présence du fichier .deb dans le dossier telechargements.

2. Examiner le paquet téléchargé

```
cd ~/td_installation/telechargements
ls -lh
dpkg-deb --info ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

ls -lh permet de vérifier la présence et la taille du fichier. dpkg-deb --info affiche les métadonnées du paquet sans l'installer. Les informations relevées sont : nom du paquet google-chrome-stable, version 157.0.8103.78-1 et architecture amd64. Le fichier téléchargé pèse environ 141 Mio.

3. Simuler puis installer

```
apt -s install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
dpkg -s google-chrome-stable
google-chrome
```

La simulation permet de voir les changements prévus. L'installation avec sudo apt install ./... installe le fichier local et demande à APT de résoudre les dépendances. La vérification dpkg -s google-chrome-stable a confirmé l'installation. Chrome a ensuite été lancé depuis le terminal.

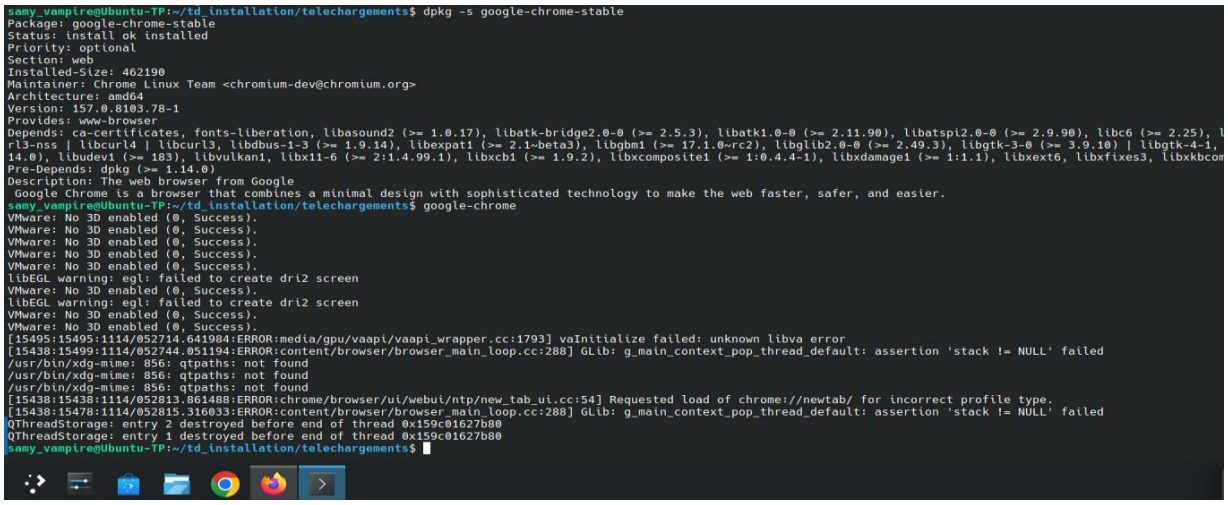


Figure 20 – Vérification de Google Chrome : Status: install ok installed, version 157.0.8103.78-1, architecture amd64.



Figure 21 – Une première vérification a échoué à cause d'une faute de frappe dans le nom du paquet ; la commande correcte a ensuite confirmé l'installation.

Exercice 3

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

Le site officiel permet de récupérer le paquet distribué par l'éditeur du logiciel. Cela réduit le risque d'obtenir un fichier modifié ou provenant d'une source inconnue et permet de choisir la version proposée officiellement.

2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?

Ubuntu est une distribution fondée sur Debian et utilise le format de paquets .deb. Les outils APT et DPKG sont conçus pour gérer ce format. Le format .rpm est principalement utilisé par d'autres familles de distributions Linux.

3. À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?

Le préfixe ./ indique que le fichier à installer se trouve dans le répertoire courant. Il permet à APT de comprendre que l'on fournit un fichier local, et non simplement le nom d'un paquet à rechercher dans les dépôts.

4. Quelle différence existe entre télécharger et installer ?

Télécharger consiste à récupérer le fichier du logiciel sur Internet et à l'enregistrer sur l'ordinateur. Installer consiste à intégrer le logiciel au système, à traiter ses dépendances et à rendre l'application utilisable.

5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?

Il faut vérifier l'architecture pour s'assurer que le paquet est compatible avec le système. Dans ce travail, la machine utilise amd64 et le paquet Google Chrome téléchargé est également en amd64.

Exercice 4

Installer une autre application depuis les dépôts

Le logiciel choisi dans le sujet est VLC. Contrairement à Google Chrome, le paquet VLC est directement disponible dans les dépôts Ubuntu configurés.

Démarche et commandes

```
apt search vlc
apt show vlc
apt -s install vlc
sudo apt install vlc
dpkg -s vlc
vlc
```

apt search vlc recherche le paquet dans les dépôts. apt show vlc affiche sa version et ses dépendances. La simulation a annoncé l'installation de VLC et de 36 paquets dépendants, avec un téléchargement d'environ 19,9 Mo et un espace supplémentaire d'environ 85,8 Mo. L'installation a ensuite été confirmée par dpkg -s vlc.

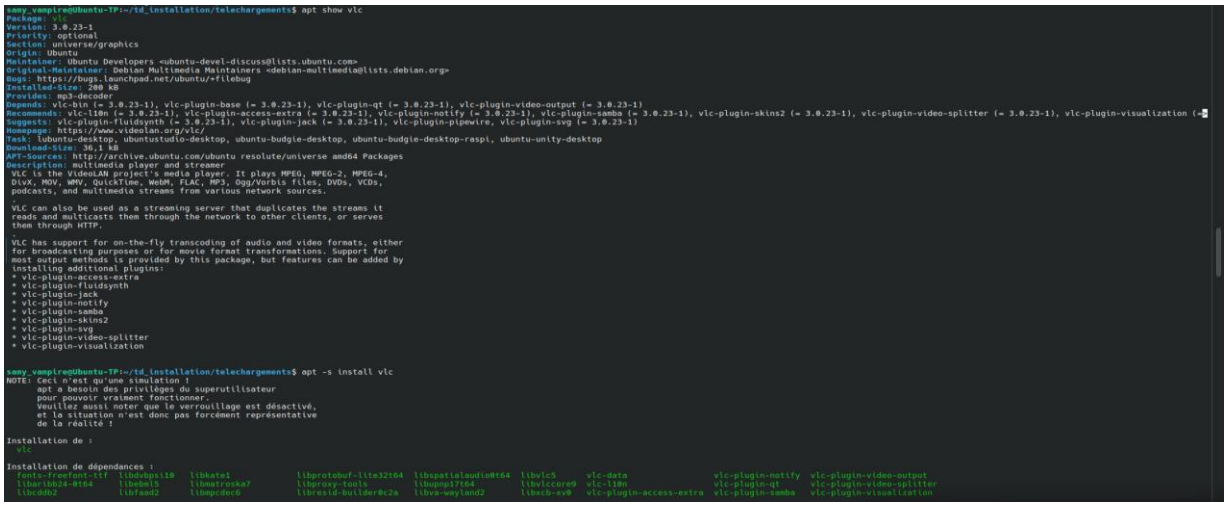


Figure 22 – Consultation des informations du paquet VLC avec apt show.

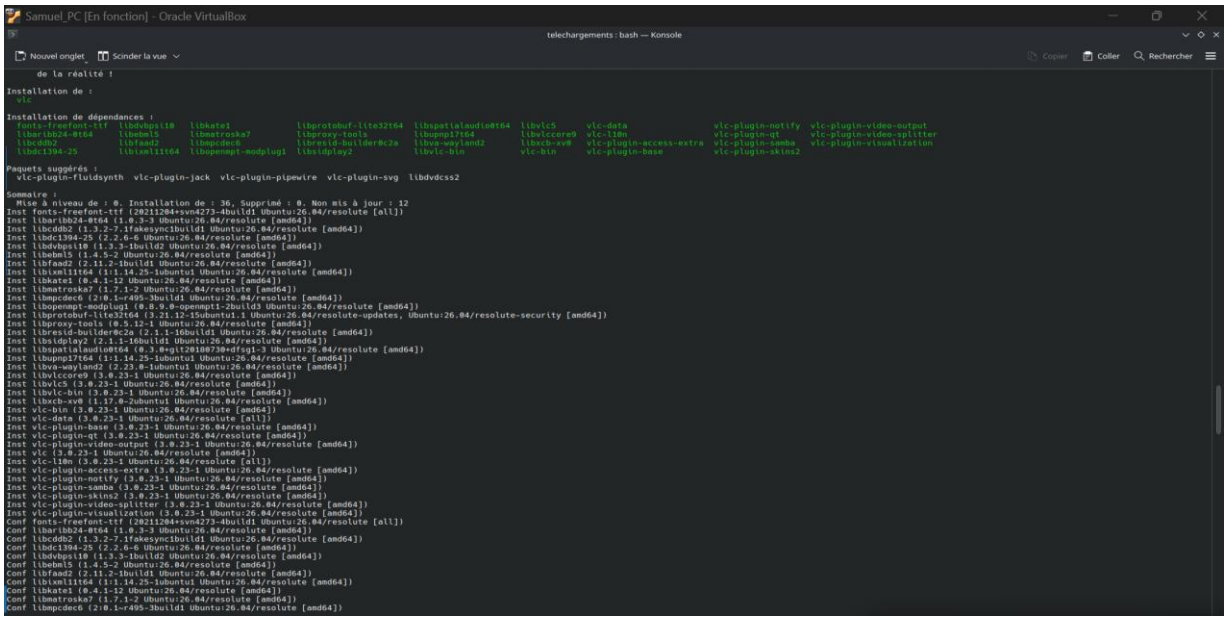


Figure 23 – Simulation de l'installation de VLC et affichage des dépendances nécessaires.

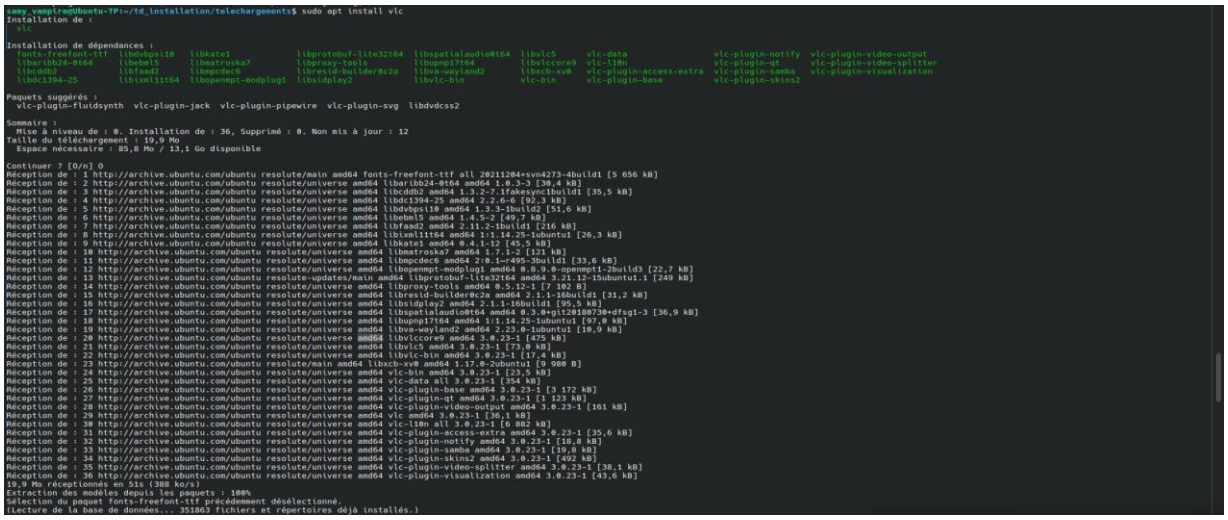


Figure 24 – Installation effective de VLC avec sudo apt install vlc.

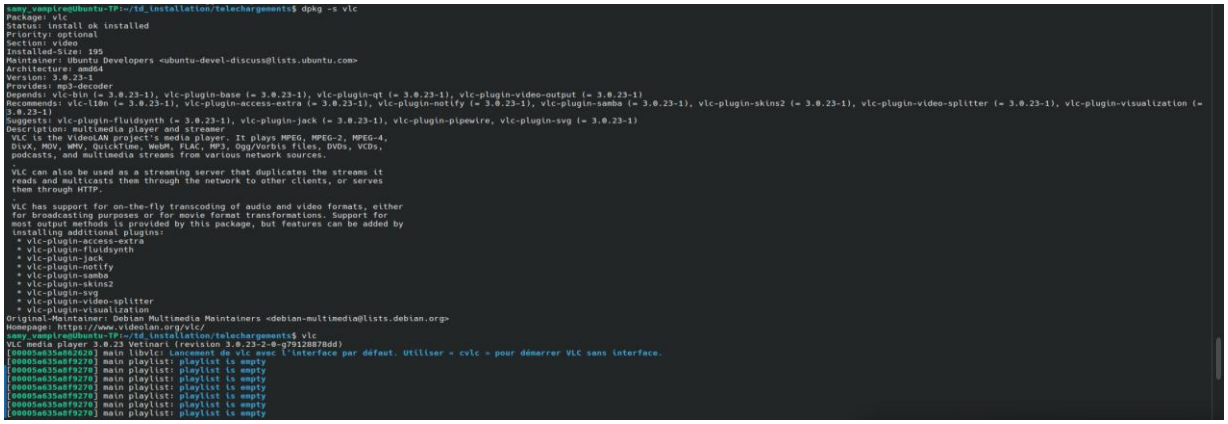


Figure 25 – Vérification de VLC : Status: install ok installed, version 3.0.23-1.

Question

Quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.

L'installation de VLC depuis les dépôts avec sudo apt install vlc me paraît la plus simple. Il suffit de connaître le nom du paquet et APT télécharge automatiquement le logiciel ainsi que ses dépendances depuis les dépôts configurés. Pour Google Chrome, il a fallu ouvrir le site de l'éditeur, télécharger manuellement un fichier .deb, retrouver ce fichier dans le dossier de travail, puis installer ce fichier local.

Critère	VLC – Exercice 4	Google Chrome – Exercice 3
Origine du paquet initial	Dépôts Ubuntu configurés	Site officiel de Google
Téléchargement manuel	Non	Oui
Commande d'installation	sudo apt install vlc	sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
Vérification	dpkg -s vlc	dpkg -s google-chrome-stable

Exercice 5 – Installer KDE Plasma

Démarche et vérifications

```
echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
apt policy kde-plasma-desktop
apt -s install kde-plasma-desktop
sudo apt install kde-plasma-desktop
```

La variable XDG_CURRENT_DESKTOP permet d'identifier le bureau actif. apt policy kde-plasma-desktop indique que le métapaquet KDE Plasma est déjà installé à la version 5:166ubuntu2. La simulation indique également que cette version est la plus récente ; aucune installation supplémentaire n'est donc nécessaire à ce moment.

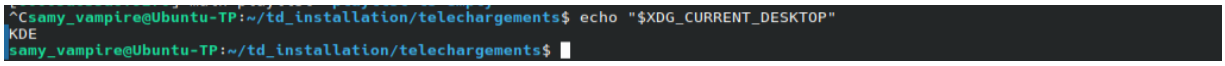


Figure 26 – Identification du bureau actif avant le passage à Xfce.

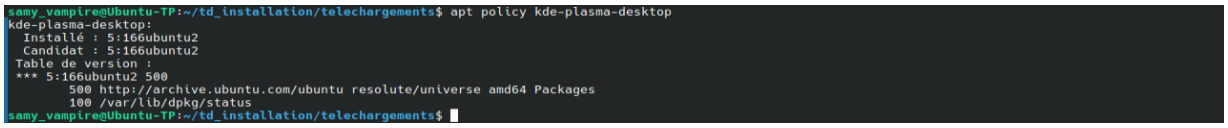


Figure 27 – apt policy kde-plasma-desktop : le métapaquet est déjà installé.

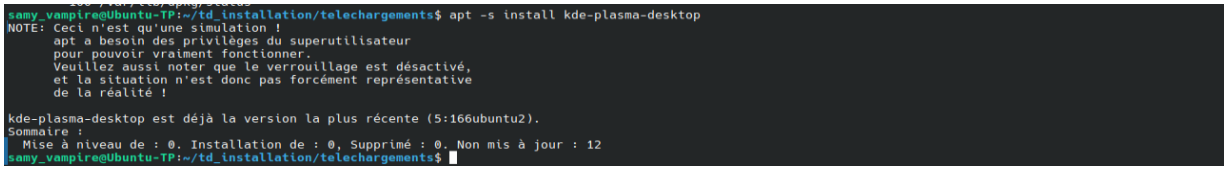


Figure 28 – Simulation d'installation de KDE Plasma : la version installée est déjà la plus récente.

Travail demandé dans Plasma

Dans la session KDE Plasma, le gestionnaire de fichiers Dolphin a été ouvert. Le dossier telechargements a permis de retrouver le paquet Google Chrome. Le navigateur Chrome a ensuite été lancé. Les paramètres du bureau ont été ouverts pour modifier le fond d'écran.

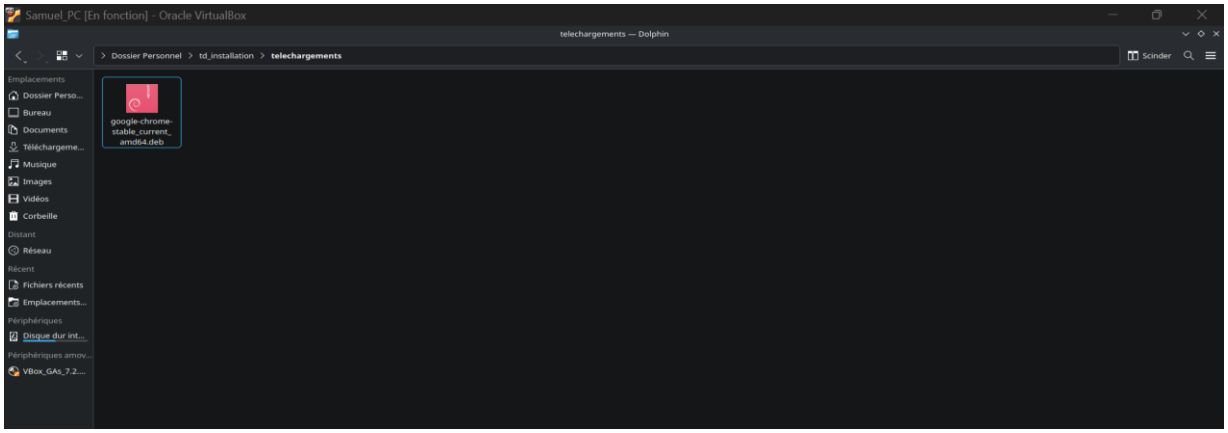


Figure 29 – Gestionnaire de fichiers Dolphin dans KDE Plasma : le paquet Chrome est visible dans le dossier telechargements.

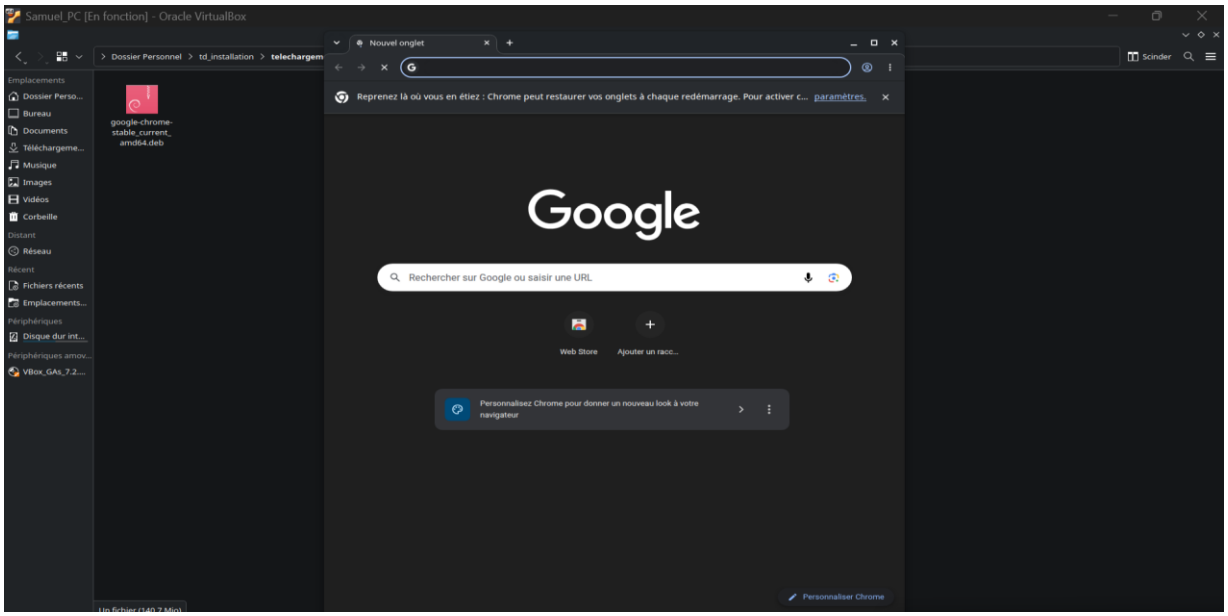


Figure 30 – Google Chrome lancé dans la session KDE Plasma.

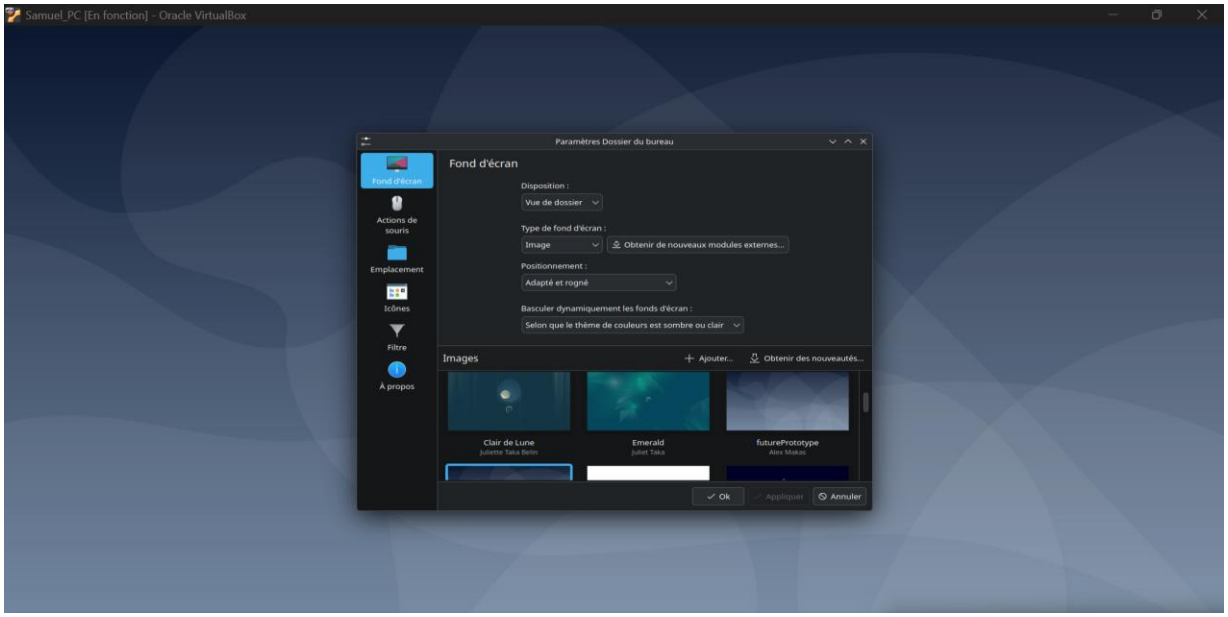


Figure 31 – Fenêtre des paramètres du bureau KDE : choix du fond d'écran.

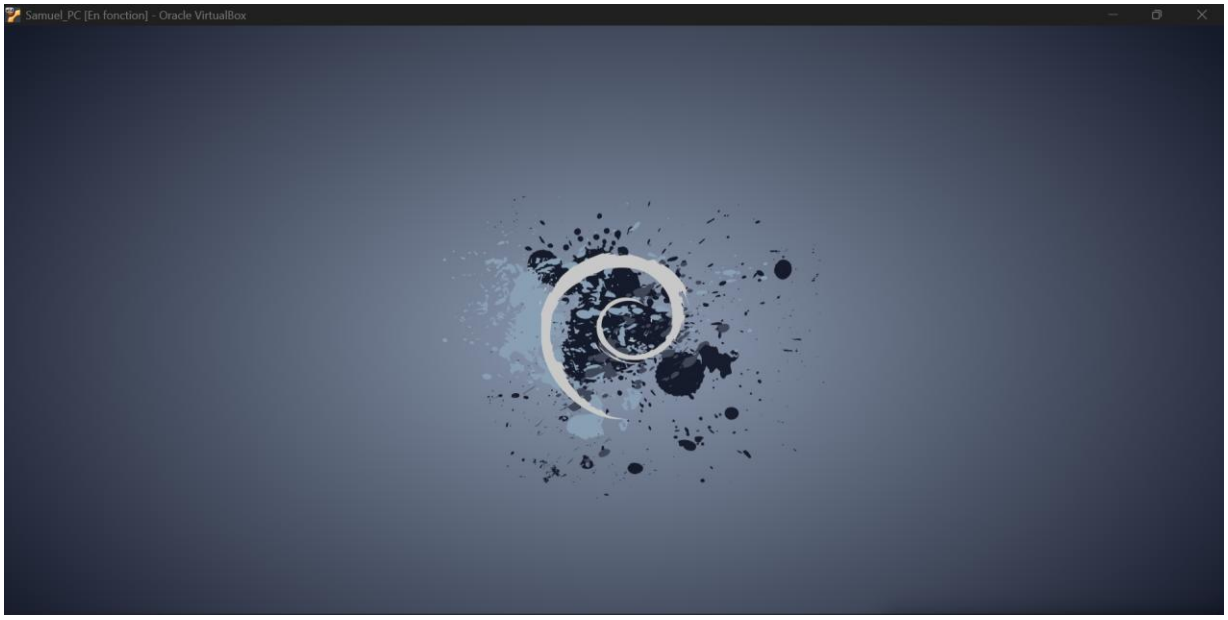


Figure 32 – Bureau après l'ouverture des paramètres et la sélection du fond d'écran.

Les noms des applications observées sous KDE Plasma sont repris dans le tableau suivant.

Élément demandé	Résultat observé sous KDE Plasma
Terminal	Konsole
Gestionnaire de fichiers	Dolphin
Navigateur	Google Chrome
Fond d'écran	Paramètres du bureau KDE ; fond sélectionné dans la liste proposée

Exercice 6 – Installer Xfce

1. Vérifier la disponibilité et simuler l'installation

```
apt policy xfce4
apt -s install xfce4
sudo apt install xfce4
```

apt policy xfce4 affiche la version installée et la version candidate : 4.20.1. La simulation indique que xfce4 est déjà à sa version la plus récente. Les vérifications ultérieures confirment la présence du fichier de session xfce.desktop et l'état installé du paquet xfce4.



Figure 33 – apt policy xfce4 : version installée et candidate 4.20.1.



Figure 34 – Simulation d'installation de xfce4 : aucune installation supplémentaire nécessaire.

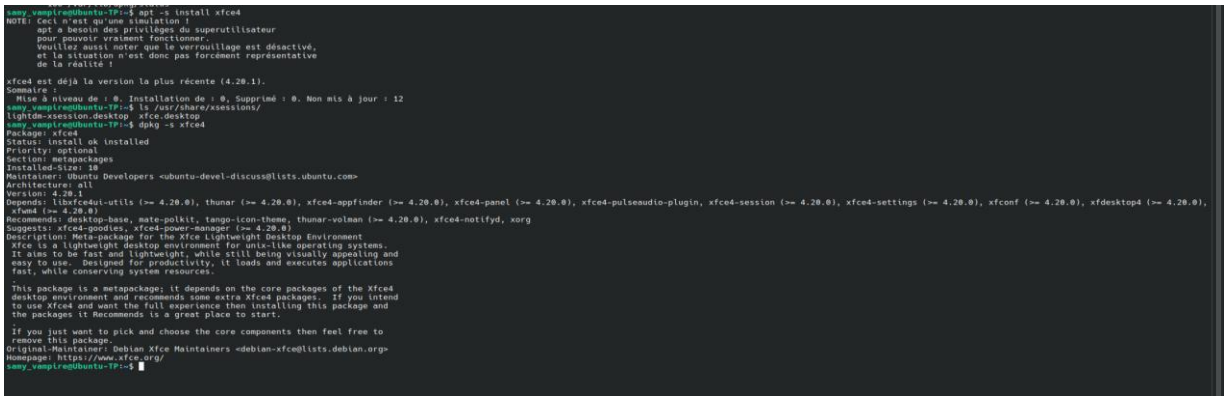


Figure 35 – Vérification du fichier de session Xfce et de l'état du paquet xfce4.

2. Ouvrir Xfce et utiliser ses outils

La session Xfce a été sélectionnée à l'écran de connexion. Le bureau Xfce s'est ouvert. Le gestionnaire de fichiers Thunar a été lancé. Le terminal XFCE Terminal a également été vérifié avec sa commande de version.

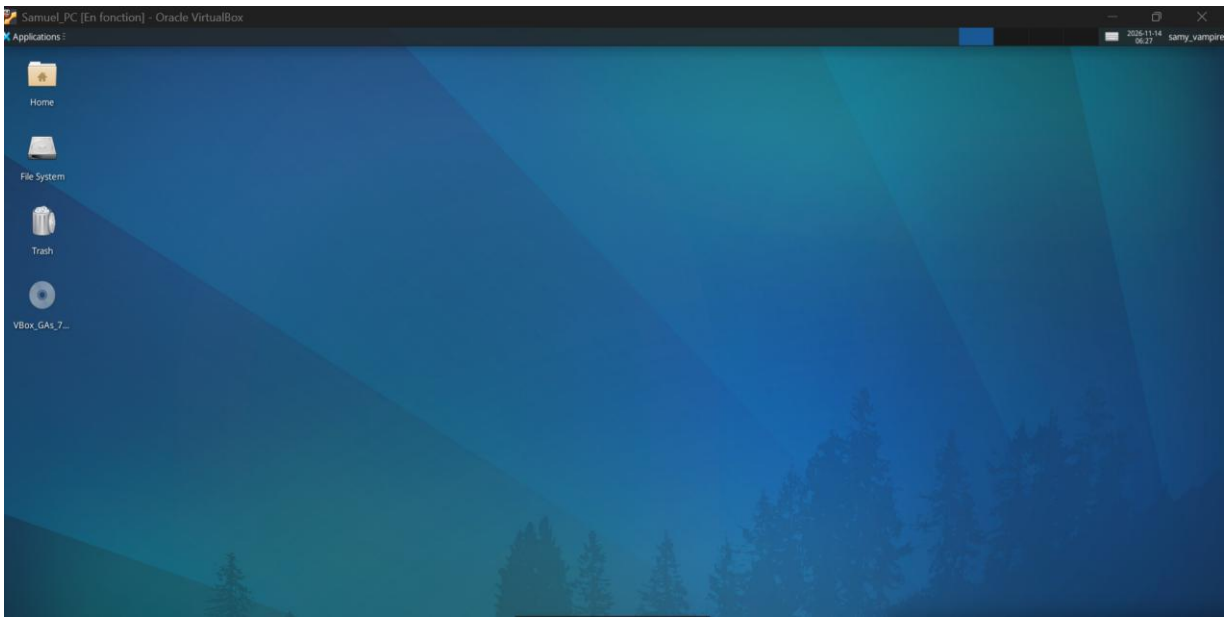


Figure 36 – Bureau Xfce ouvert dans la machine virtuelle.

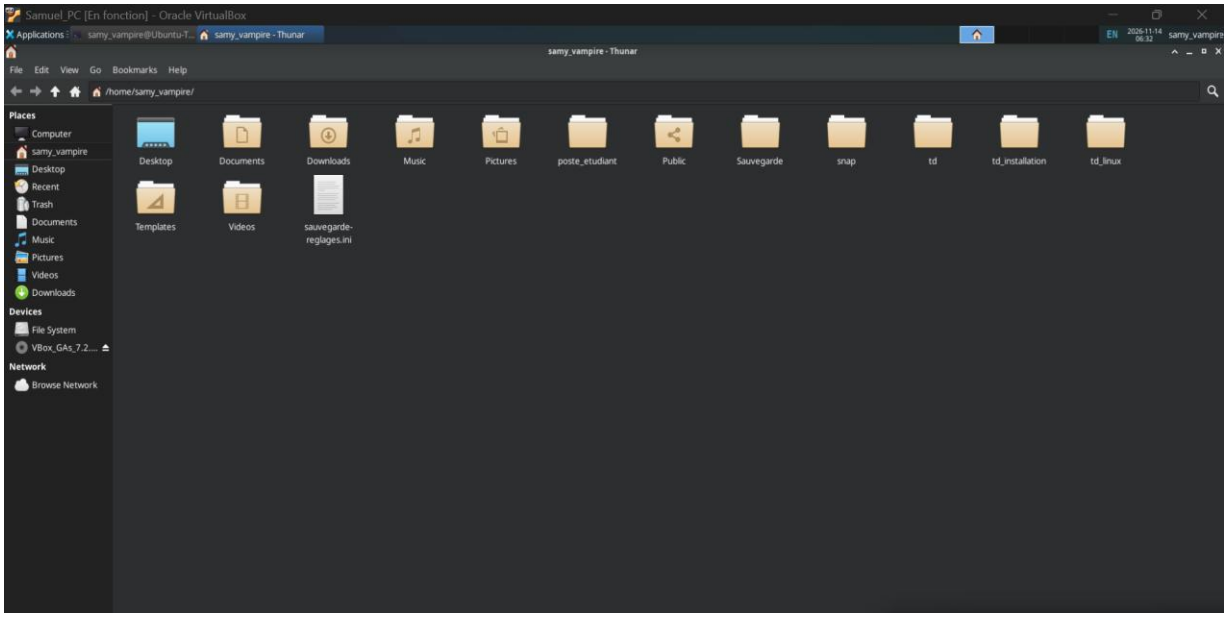


Figure 37 – Gestionnaire de fichiers Thunar ouvert dans la session Xfce.

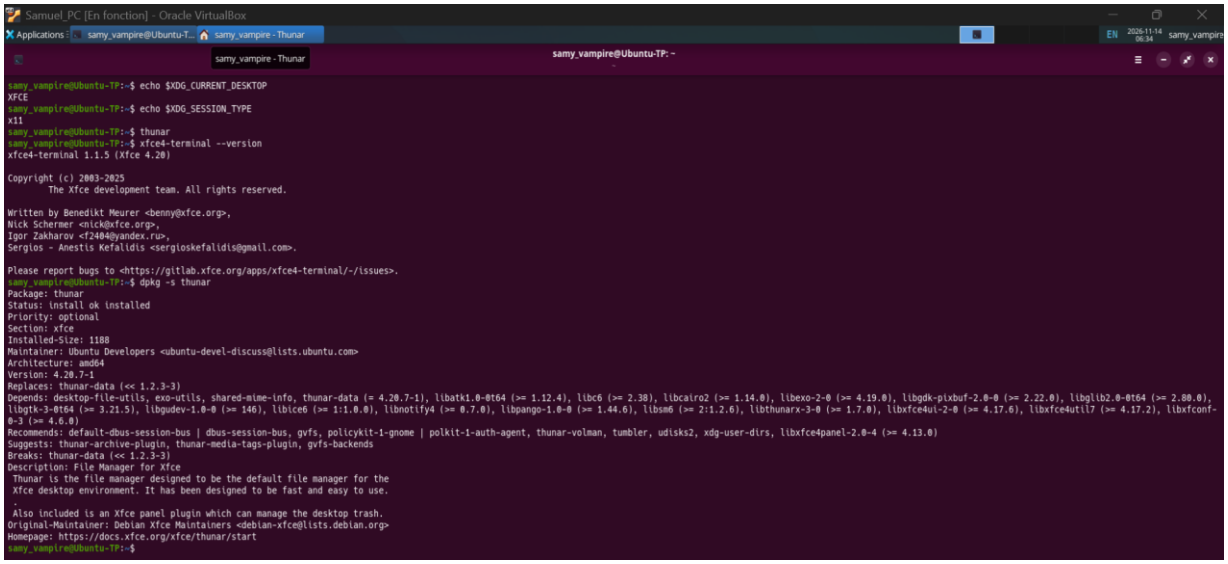


Figure 38 – Vérification de la session XFCE, du terminal XFCE Terminal et du paquet Thunar.

3. Lancer Chrome, explorer les paramètres et modifier le fond d'écran

Chrome a été lancé depuis la session Xfce. Les paramètres du bureau ont été consultés et la fenêtre de gestion du fond d'écran a été ouverte. La variable d'environnement a ensuite confirmé que le bureau actif était XFCE.

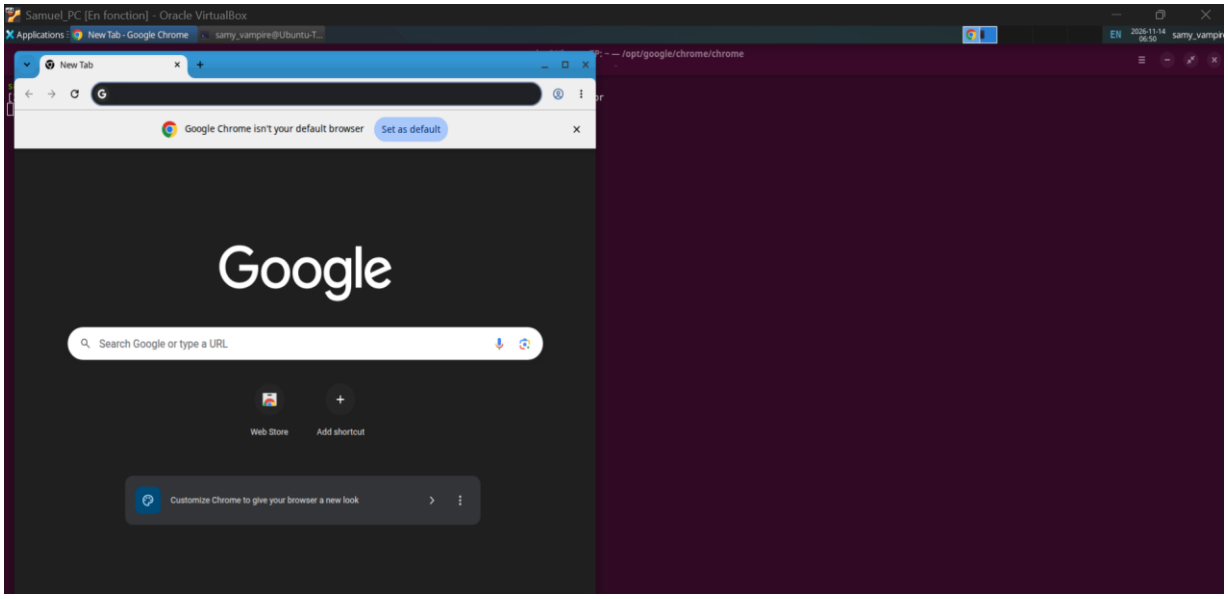


Figure 39 – Google Chrome ouvert dans la session Xfce.

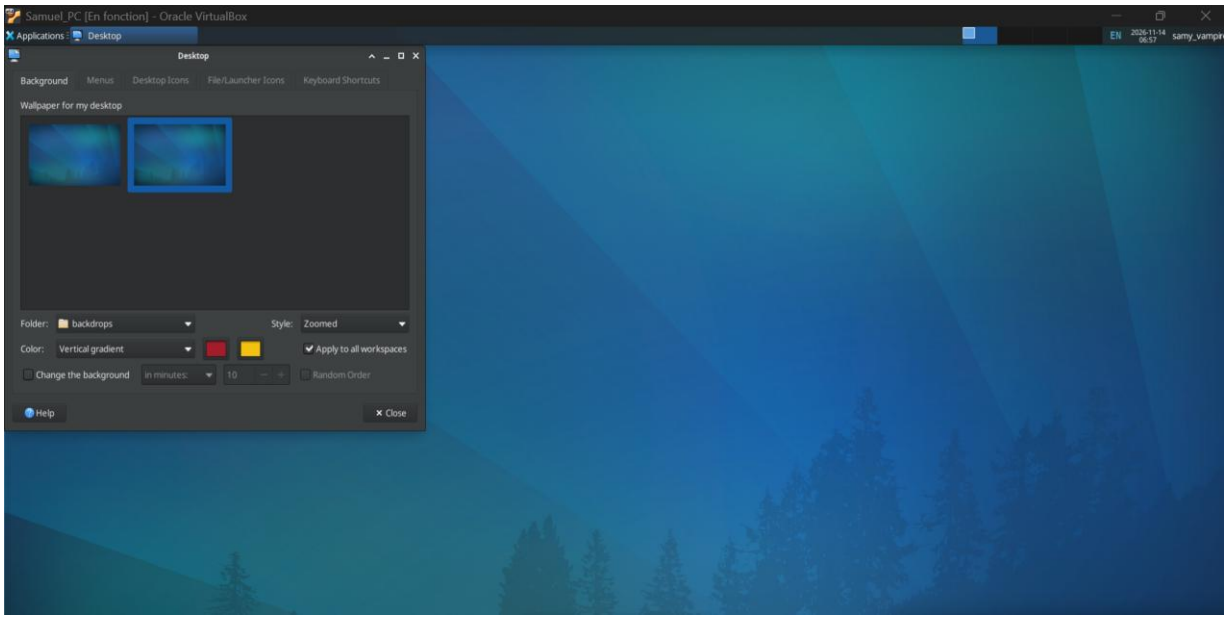


Figure 40 – Paramètres du bureau Xfce : choix du fond d'écran.

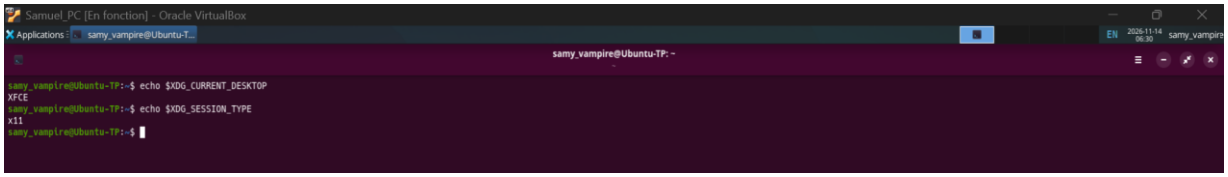


Figure 41 – Vérification de XDG_CURRENT_DESKTOP = XFCE et XDG_SESSION_TYPE = x11.

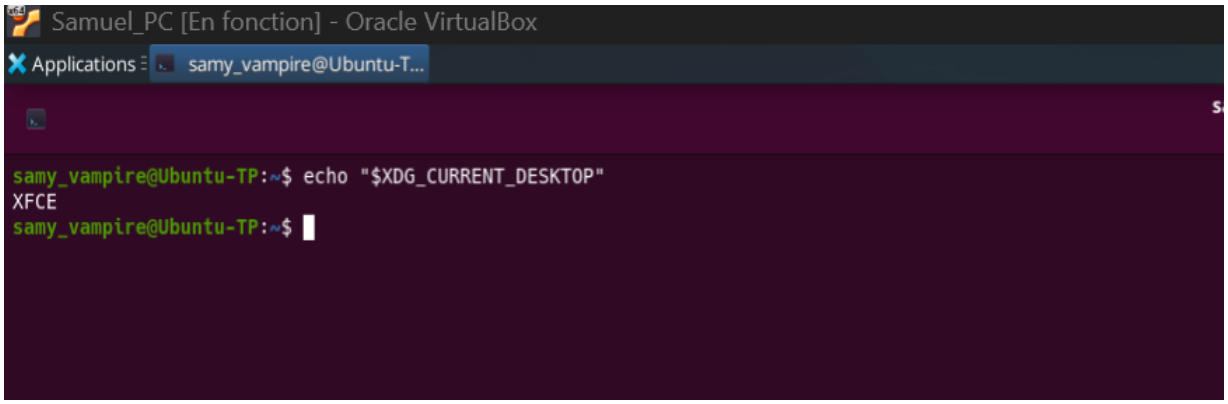


Figure 42 – Dernière vérification : echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" retourne XFCE.

Bilan de l'exercice 6

Travail demandé	Résultat
Ouvrir le terminal	Réalisé : XFCE Terminal 1.1.5 (Xfce 4.20)
Ouvrir le gestionnaire de fichiers	Réalisé : Thunar
Lancer Chrome	Réalisé : Chrome s'ouvre dans Xfce
Explorer les paramètres	Réalisé : paramètres du bureau ouverts
Modifier le fond d'écran	Fenêtre de sélection ouverte et fond choisi
Vérifier le bureau	echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" retourne XFCE

Exercice 7 – Comparer et gérer les logiciels

1. Comparer les bureaux

La commande free -h a été exécutée dans KDE Plasma puis dans Xfce. Les résultats visibles dans les captures sont reportés ci-dessous. Le sujet demande idéalement de comparer les bureaux avec le même délai et les mêmes applications ouvertes ; les mesures ci-dessous sont celles effectivement relevées pendant la séance et peuvent donc varier selon les applications actives.

```
free -h
```

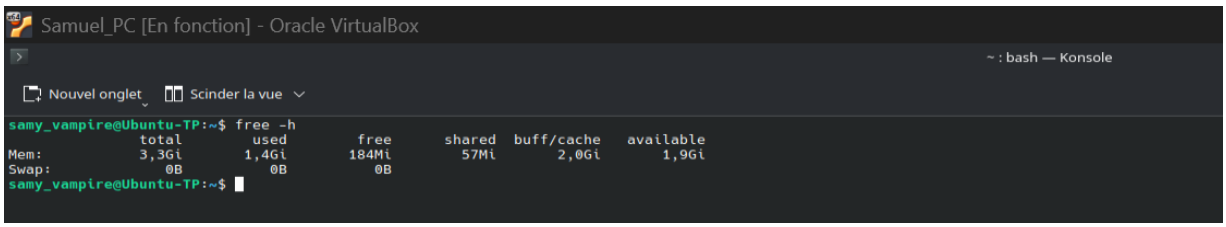


Figure 43 – Mesure mémoire relevée dans KDE Plasma depuis Konsole.

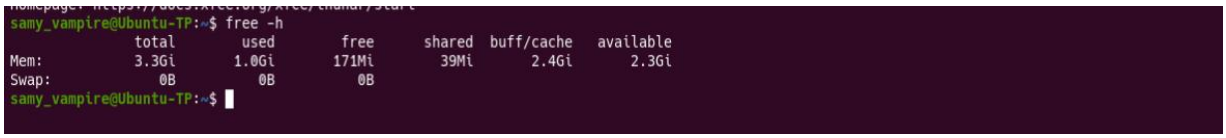


Figure 44 – Mesure mémoire relevée dans Xfce.

Indicateur	KDE Plasma	Xfce
Mémoire totale	3,3 Gio	3,3 Gio
Mémoire utilisée	1,4 Gio	1,0 Gio
Mémoire libre	184 Mio	171 Mio
Mémoire partagée	57 Mio	39 Mio
Mémoire buff/cache	2,0 Gio	2,4 Gio
Mémoire disponible	1,9 Gio	2,3 Gio
Swap	0 octet	0 octet

Selon les valeurs observées, Xfce laisse davantage de mémoire disponible (2,3 Gio) que KDE Plasma (1,9 Gio). La mémoire utilisée est également plus faible dans la capture Xfce (1,0 Gio contre 1,4 Gio). Ces résultats suggèrent que Xfce est plus léger dans les conditions de cette séance. Ils ne constituent toutefois pas une mesure scientifique contrôlée, car les applications ouvertes et le moment exact de la mesure peuvent influencer les valeurs.

Tableau comparatif demandé

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	XFCE Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Menu Applications de KDE, avec catégories et recherche	Menu Applications Xfce, avec catégories
Accès aux paramètres	Menu Applications puis Paramètres du système	Menu Applications puis Paramètres
Mémoire disponible	1,9 Gio	2,3 Gio
Fonctionnement de Chrome	Chrome a été lancé et la page de nouvel onglet s'est affichée	Chrome a été lancé et la page de nouvel onglet s'est affichée

2. Retirer une application de test

```
sudo apt remove htop
dpkg -s htop
sudo apt purge htop
```

La commande sudo apt remove htop a retiré le paquet htop. Le système a annoncé la suppression d'un paquet et la libération de 451 Ko. La vérification dpkg -s htop a ensuite confirmé que le paquet n'était plus installé. Lorsque sudo apt purge htop a été exécutée après cette suppression, APT a répondu que htop n'était pas installé et qu'il n'y avait donc rien à supprimer.

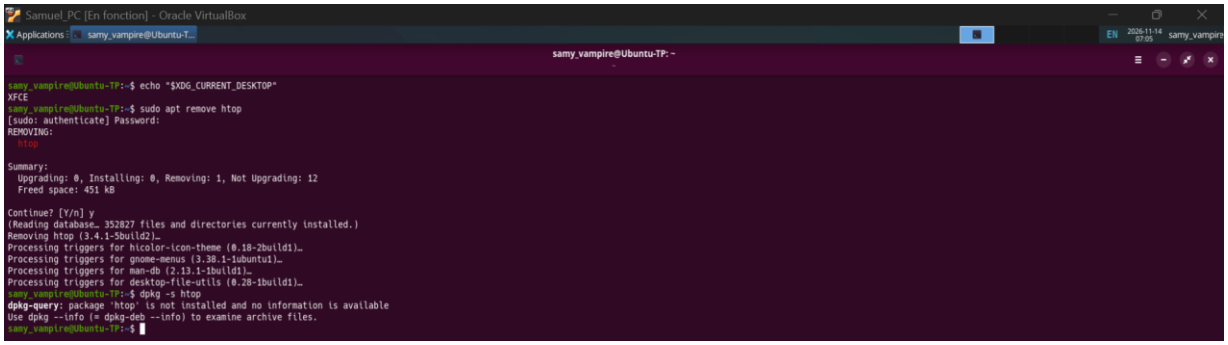


Figure 45 – Suppression de htop avec apt remove puis vérification de son absence.

3. Examiner les dépendances inutilisées

```
apt -s autoremove
```

La commande apt -s autoremove a été exécutée en simulation. Le résumé affiché indiquait 0 paquet à installer, 0 paquet à supprimer et 12 paquets non mis à jour. La suppression réelle n'a pas été exécutée, conformément à la consigne du TD.

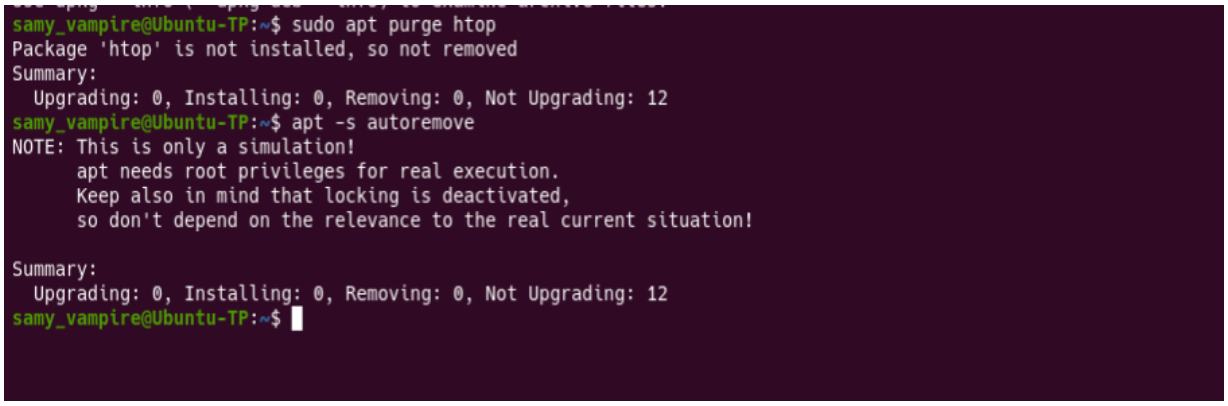


Figure 46 – Simulation apt -s autoremove : aucune suppression n'est proposée.

Réponses aux questions – Exercice 7

1. Quelle différence existe entre remove et purge ?

apt remove désinstalle le paquet, mais conserve ses fichiers de configuration gérés par le paquet. apt purge désinstalle le paquet et supprime également ces fichiers de configuration. Dans notre séance, purge a indiqué que htop n'était déjà plus installé, parce que remove avait été exécuté juste avant.

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?

Il faut examiner la liste afin de vérifier que les paquets proposés sont réellement devenus inutiles et qu'ils ne sont pas nécessaires à une application ou à un composant important. Cette vérification évite de supprimer par erreur des éléments encore utiles. Le sujet demande une simulation : aucune suppression réelle par autoremove n'a donc été effectuée.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.

Je choisirais Xfce pour le poste étudié. D'après les mesures réalisées pendant la séance, Xfce affiche 2,3 Gio de mémoire disponible contre 1,9 Gio sous KDE Plasma. La mémoire utilisée affichée est de 1,0 Gio sous Xfce contre 1,4 Gio sous KDE Plasma. Xfce semble donc mieux adapté à un poste qui doit préserver les ressources mémoire. Ce choix est fondé sur les mesures observées et peut varier selon les applications ouvertes.

Difficultés rencontrées et solutions

1. Interruption du téléchargement de Google Chrome : le téléchargement a rencontré un délai d'attente et a été relancé. wget a repris le transfert à partir de la partie restante, puis le fichier a été téléchargé complètement. La présence du fichier a été vérifiée avec ls -lh.

2. Erreur de saisie lors de la vérification de Chrome : une première commande dpkg -s contenait une faute dans le nom du paquet (goooogle-chrome-stable). DPKG a donc indiqué qu'il ne trouvait pas ce paquet. La commande correcte dpkg -s google-chrome-stable a ensuite confirmé que Chrome était installé.

3. Confusion entre disponibilité et installation d'un paquet : apt show affiche des informations sur un paquet disponible dans les dépôts, mais ne prouve pas à lui seul que le paquet est installé. La commande dpkg -s a été utilisée pour vérifier l'état réel après installation.

4. Changement d'environnement de bureau : il a fallu sélectionner la session Xfce à l'écran de connexion. La commande echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" a permis de confirmer que la session active était bien XFCE.

5. Suppression de htop : après apt remove, la commande apt purge a indiqué que le paquet n'était plus installé. Ce message était normal, car la suppression avait déjà été effectuée par remove.

Conclusion générale

Ce TD m’a permis de pratiquer la gestion des paquets sous Ubuntu avec APT et DPKG. J’ai appris à actualiser les index, rechercher et examiner un paquet, simuler une installation, installer des logiciels depuis les dépôts et installer un paquet .deb téléchargé depuis le site officiel de son éditeur. J’ai également découvert les environnements KDE Plasma et Xfce, leurs outils principaux et leurs différences de consommation mémoire selon les valeurs relevées. Enfin, j’ai appris à retirer un paquet, à distinguer remove de purge et à examiner les dépendances inutilisées sans les supprimer réellement.

Les principales manipulations demandées ont été réalisées et documentées par des captures d’écran. Les paquets Chrome et VLC ont été vérifiés comme installés ; Xfce a été ouvert et confirmé comme environnement actif ; la suppression de htop et la simulation d’autoremove ont également été documentées.